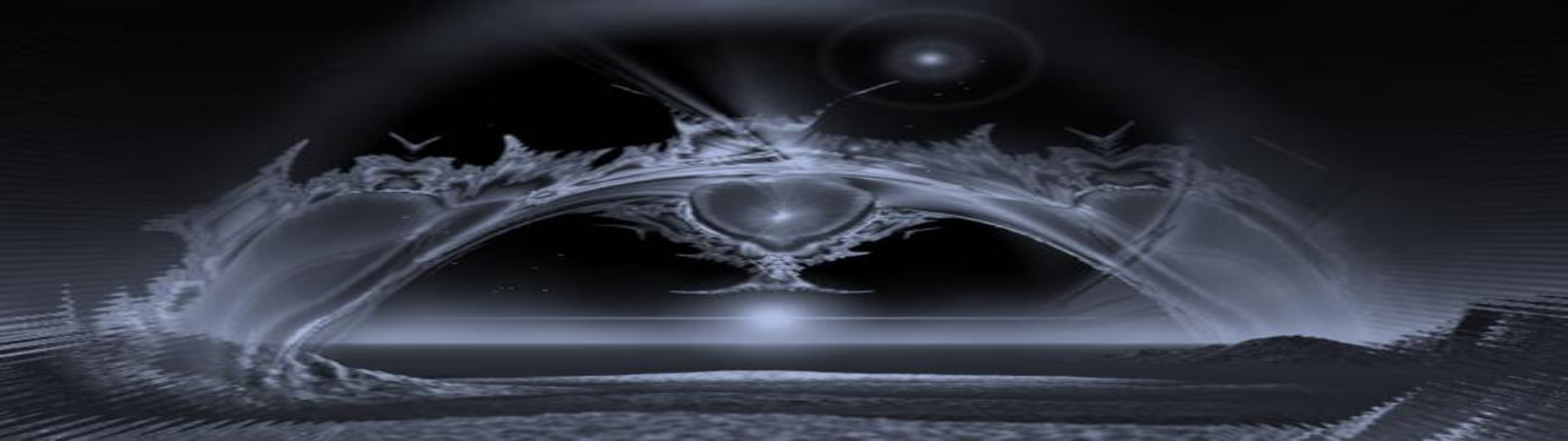




Lecture #5

Ideate Stage for Design Thinking

Capstone Design

Professor: Do-Hyung Park

CONTENTS

디자인 씽킹의 Ideate 단계



IDEATE

is about generating ideas to develop the best solution

IDEATE

발산을 통해 아이디어를 수집하고
구체화를 위한 우선순위를 정함

DIVERGENCE, CONVERGENCE, PRIORITY

아이디어를 발산하고 우선순위화 하라

- 아이디어를 단정짓지 않음 (모든 의견은 공평)
- 최선의 해결책을 위해 아이디어간 융합
- 생각을 최대한 시각화해 표현

Ideate Stage in Design Thinking

• 정의

- 아이디어 발상(Ideate) 단계는 디자인 씽킹의 세 번째 단계로, 디자이너들이 다양한 아이디어와 솔루션을 생성하는 단계임.
- 이 단계에서는 이전 단계에서 도출된 통찰과 문제 진술서를 활용하여 창의적이고 혁신적인 솔루션을 브레인스토밍함.

• 목적

- 아이디어 발상 단계의 주요 목적은 제한 없이 광범위한 아이디어와 솔루션을 탐구하는 것임.
- 이 과정을 통해 틀을 벗어난 사고를 장려하고, 가장 유망한 솔루션으로 좁혀지기 전에 다양한 관점을 고려할 수 있도록 함.

• 필요성

- 이 단계는 디자인 팀이 명백한 솔루션을 넘어 혁신적인 가능성을 탐구할 수 있도록 해주기 때문에 매우 중요함.
- 많은 아이디어를 생성함으로써, 디자이너들은 문제에 대한 진정으로 효과적이고 새로운 솔루션을 발견할 가능성을 높일 수 있음.



철학에 있어 과제란



It's not to solve, but it's to redefine and it's not to answer to a question,
but it's to raise a right question

결국 문제를 해결하는 것이 아니라, 그것을 재정의하는 것이며,
물음에 답하는 것이 아니라, 정확한 물음을 제기하는 것이다.

SLAVOJ ŽIZEK

슬라보예 지젝(Slavoj Žižek)

라캉 정신분석학과 헤겔 철학을 결합해 현대 사회와 정치, 문화를
독창적으로 분석하는 것으로 유명하며, 특유의 거침없는 화법과
유머로 '철학계의 엘비스 프레슬리'라는 별명을 가지고 있음

Ideate Stage in Design Thinking

- It's not to solve, but it's to redefine and it's not to answer to a question, but it's to raise a right question
(결국 문제를 해결하는 것이 아니라, 그것을 재정의하는 것이며, 물음에 답하는 것이 아니라, 정확한 물음을 제기하는 것이다.)
- Ideate Stage in Design Thinking
 - 기존 문제들에 갇히지 말기 (Problem Reframing)
 - ✓ 아이디어 도출은 단순히 "해결책"만 생각하는 게 아님.
 - ✓ 오히려 문제를 다르게 정의하거나, 새로운 관점에서 질문을 제기하는 것에서 더 창의적인 해결이 나올 수 있음.
 - 그래서 Ideate는 '정답 찾기'가 아니라, '질문 바꾸기'의 단계임
 - ✓ "아이들이 시끄럽게 굴지 않게 하려면 어떻게 하지?"보다는...
"아이들이 자연스럽게 에너지를 발산할 수 있는 방법은 뭐가 있을까?" → 이처럼 질문을 바꾸면, 훨씬 더 다양한 해결 가능성이 열림.
 - 정답보다 올바른 질문이 더 중요함.
 - ✓ 디자인씽킹은 문제 해결 방법을 찾는 과정이 아니라, 그보다 먼저 '우리가 맞는 질문을 하고 있는가'를 끊임없이 점검하는 과정임.
- 아이디어가 잘 안 나올 때는 '왜 답이 없을까'를 고민하기 전에 '혹시 질문이 잘못된 건 아닐까?'를 먼저 생각해야 함.

핵심 질문 찾기

- *HMW : How Might We~? ‘어떻게 우리가 ~할 수 있을까?’
 - 도출된 니즈/인사이트에 드러난 문제의 원인이나 사용자 니즈를 활용해 다양한 관점의 핵심 문제를 도출함

POV

user, needs, and insight

How might we _____ ?	How might we _____ ?	How might we _____ ?	How might we _____ ?
How might we _____ ?	How might we _____ ?	How might we _____ ?	How might we _____ ?
How might we _____ ?	How might we _____ ?		

Challenge of Gina at the airport

공항 라운지에서 환승 비행기를 기다리는 세 아이의 엄마 Gina는,
아이들이 시끄럽게 여기저기 뛰어다녀 다른 대기 승객들에게 불편을 끼칠까 매우 신경 쓰이고 걱정된다.



※ POV (point of view) statement

공항에서 아이들과 대기 중인 Gina는, 아이들이 뛰어다니더라도 주변 시선을 신경 쓰지 않아도 되는 환경이 필요하다. 왜냐하면 그녀는 엄마로서 타인의 평가에 민감하게 반응하기 때문이다

Challenge of Gina at the airport

관점 전환을 통한 HMW (How Might We: 어떻게 하면 ~할 수 있을까) 질문 만들기

1) 직접 전환 (POV to HMW)

: HMW make her feel her kids are welcome in the public even though they are not well-behaved?
(HMW 그녀가 아이들이 예의 바르지 않더라도 공공장소에서 환영받는다고 느끼게 할 수 있을까?)

2) 장점 활용 (긍정적 측면을 레버리지)

: HMW use the kids' good energy to entertain fellow passengers?
(HMW 아이들의 넘치는 에너지를 이용해서 다른 승객들도 즐겁게 만들 수 있을까?)

3) 단점 선 예방 / 후 대응

: HMW separate the kids' misbehavior from fellow passengers?
(HMW 아이들의 말썽을 다른 승객과 분리시킬 수 있을까?)

4) 극단적 가정 (what if?)

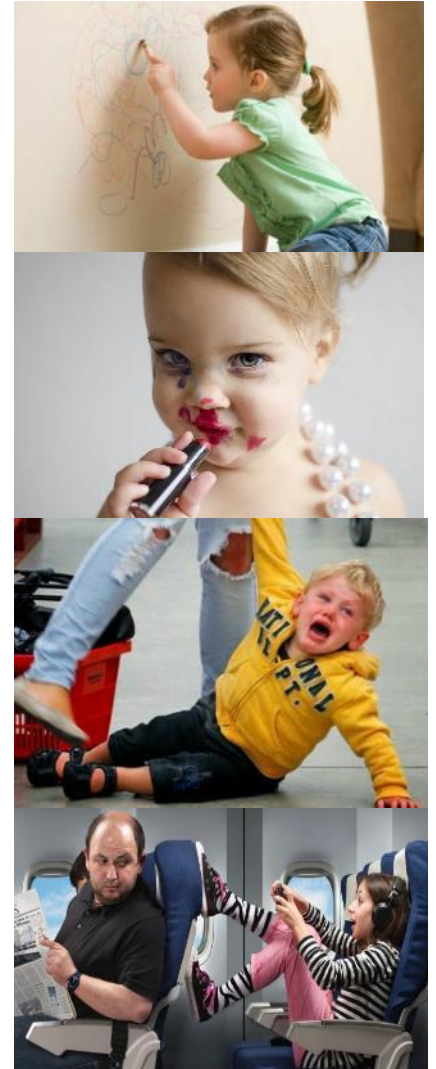
: HMW entirely remove the wait time at the airport?
(HMW 공항에서 대기 시간이 아예 없도록 만들 수 있을까?)

5) 이슈 전환

: (문제적 대상 전환) HMW make playful, loud kids less annoying to fellow passengers?
(HMW 시끄럽고 장난기 많은 아이들이 덜 불쾌하게 느껴지게 만들 수 있을까?)

: (문제적 상황 전환) HMW make the wait the most exciting part of the trip to fellow passengers?
(HMW 대기 시간을 여행에서 가장 흥미로운 시간으로 만들 수 있을까?)

: (문제적 장소 전환) HMW make the airport a place that kids want to go?
(HMW 공항을 아이들이 가고 싶어하는 장소로 만들 수 있을까?)



Challenge of Gina at the airport

관점 전환을 통한 HMW (How Might We: 어떻게 하면 ~할 수 있을까) 질문 만들기

6) 외적 자원 활용 여부

: HMW use free time of fellow passengers to share the load?
(HMW 다른 승객들의 여유 시간을 활용해서 도움을 나눌 수 있을까?)

7) 은유적 전환 혹은 의인화

: HMW make the airport like a spa? Like a playground?
(HMW 공항을 스파처럼 만들 수 있을까? 놀이터처럼 만들 수 있을까?)

8) 문제상황 세분화

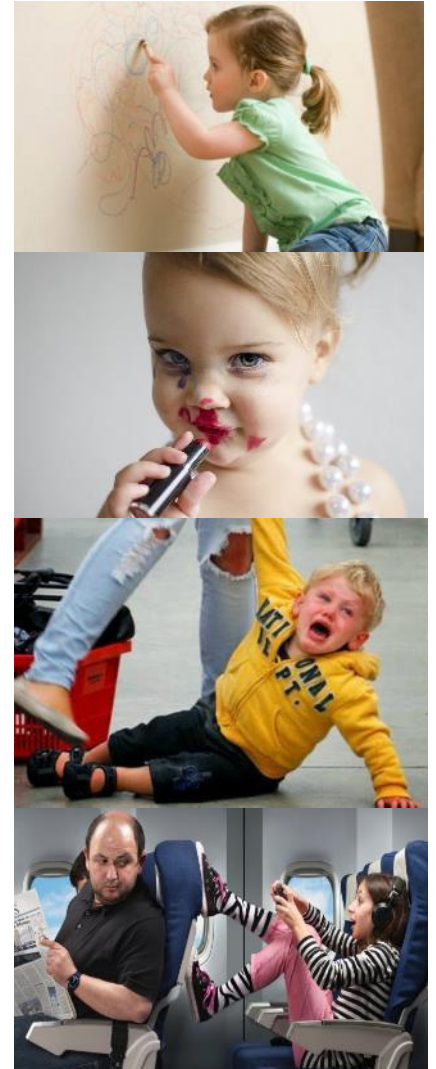
: HMW make her entertain kids without effort?
(HMW 그녀가 힘 들이지 않고 아이들을 즐겁게 해줄 수 있게 만들 수 있을까?)

: HMW calm Gina down?
(HMW Gina의 긴장을 완화시킬 수 있을까?)

: HMW let her make friends with passengers?
(HMW 그녀가 다른 승객과 친해지게 만들 수 있을까?)

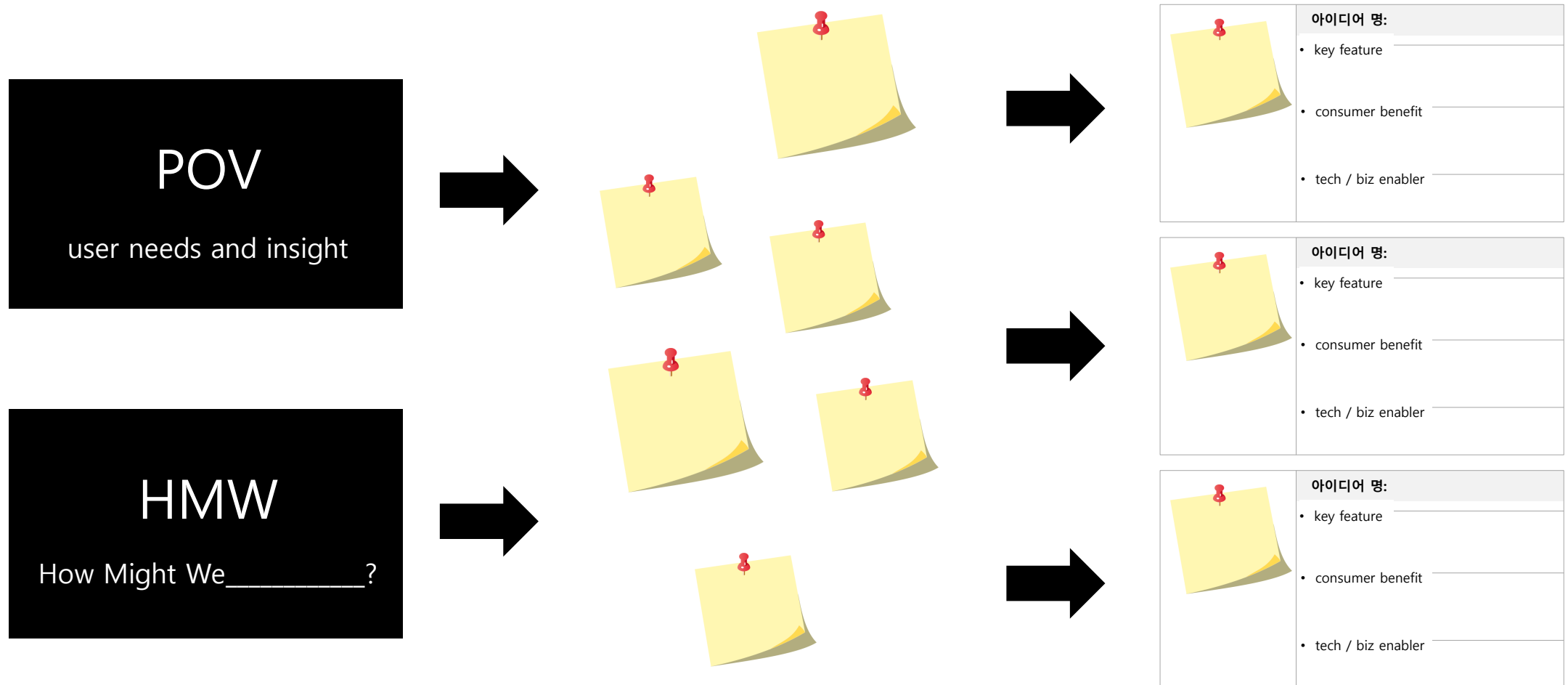
9) 간극 단축 혹은 최소화

: HMW shorten the process of wait at the airport?
(HMW 공항의 대기 과정을 단축시킬 수 있을까?)



Possibility Building

- ① 핵심 질문 혹은 PoV를 통해 아이디어 단서가 될 수 있는 부분을 키워드로 도출
- ② 아이디어 양식에 개인별 3개의 아이디어 구체화를 진행함



HMW 기법 (핵심질문 찾기)

인사이트



MRI 기기 크기가 주는 두려움

MRI 검사실 환경에 대한 두려움

핵심질문

어떻게 우리가

MRI를 친근하게 알려줄 수 있을까?

어떻게 우리가

MRI검사실에 불안감을 놀이로 인식시킬까?



주변 시선에 따른 훈육의 부담

세자녀를 케어해야하는 대기 시간 부담

어떻게 우리가

주변 시선에 대한 부담을 줄일 수 있을까?

어떻게 우리가

다자녀 부모의 기다림을 줄일 수 있을까?

Image / Illustration



idea title: **인터랙티브 MRI 키즈플레이**

• key feature **아이디어의 기능적 특징과 장점을 작성**

자성을 인식하는 센서 탑재 MRI모형과 자성이 있는 인형세트에
MRI과정 비디오/일러스트 콘텐츠를 결합해
MRI검사전 아이들이 기기를 친숙하게 느끼게 도와준다

• consumer benefit **고객 및 이해관계자의 베네핏을 명료하게 작성**

MRI기기나 검사에 대한 불안함을 줄여줌으로써,
영유아 보호자가 안심할 수 있어 의료기관에 대한 만족도 증가

의료진 입장에서도 원만한 영유아 MRI 검사 진행 가능

• tech / biz enabler **기술 및 사업개발/운영에 필요 요소 및 실행 계획**

- MRI과정을 담은 이미지 콘텐츠 영상 제작 필요
- 영업전략 : 의료 모니터 영업망을 통해 소아전문병동을 보유한 종합병원 선점

Idea Sheet 작성

아이디어의 단서가 될 키워드를 선택 후,
아이디어의 장점/특징, 고객 혜택/경험, 기술/사업적 고려사항을 기술함

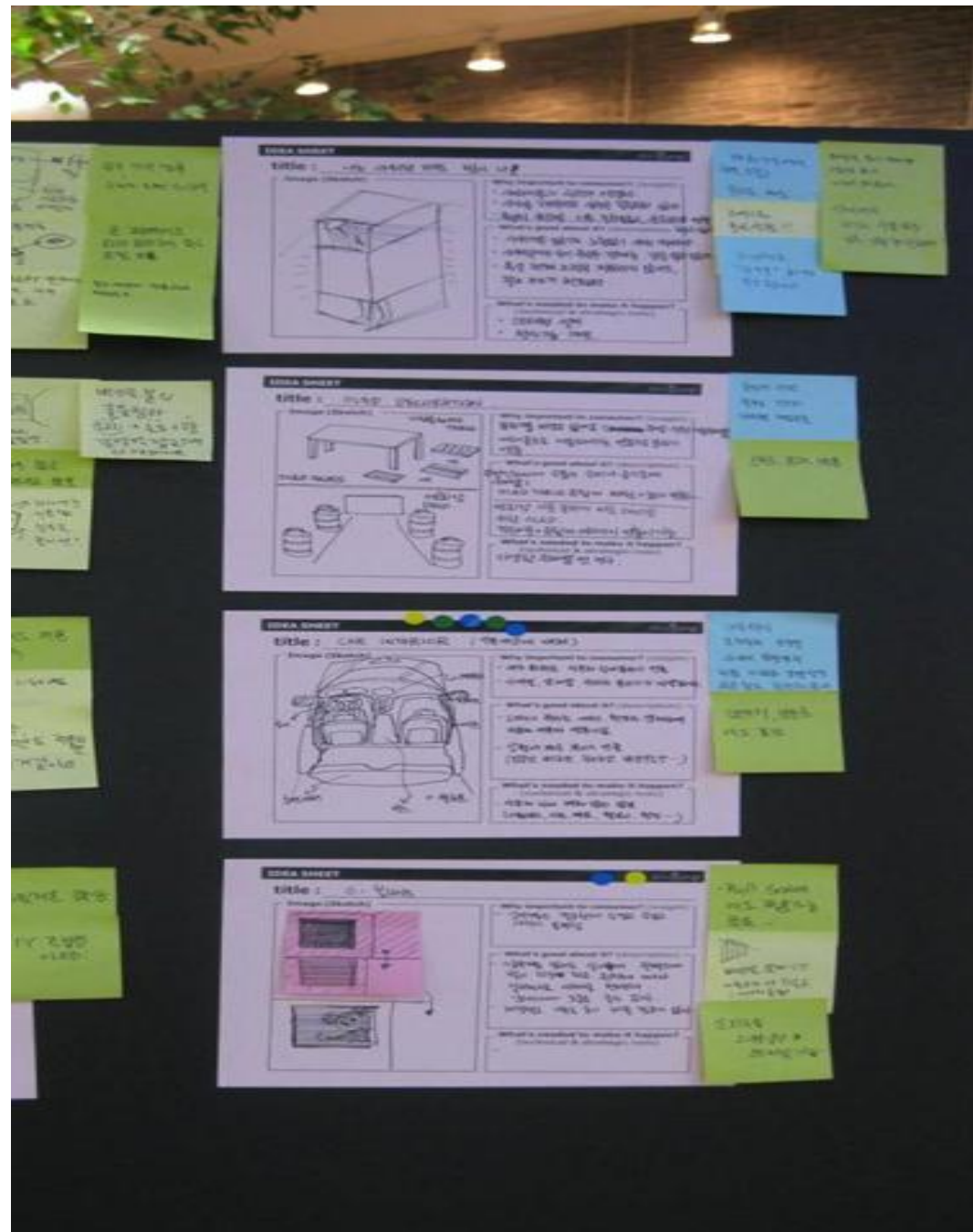
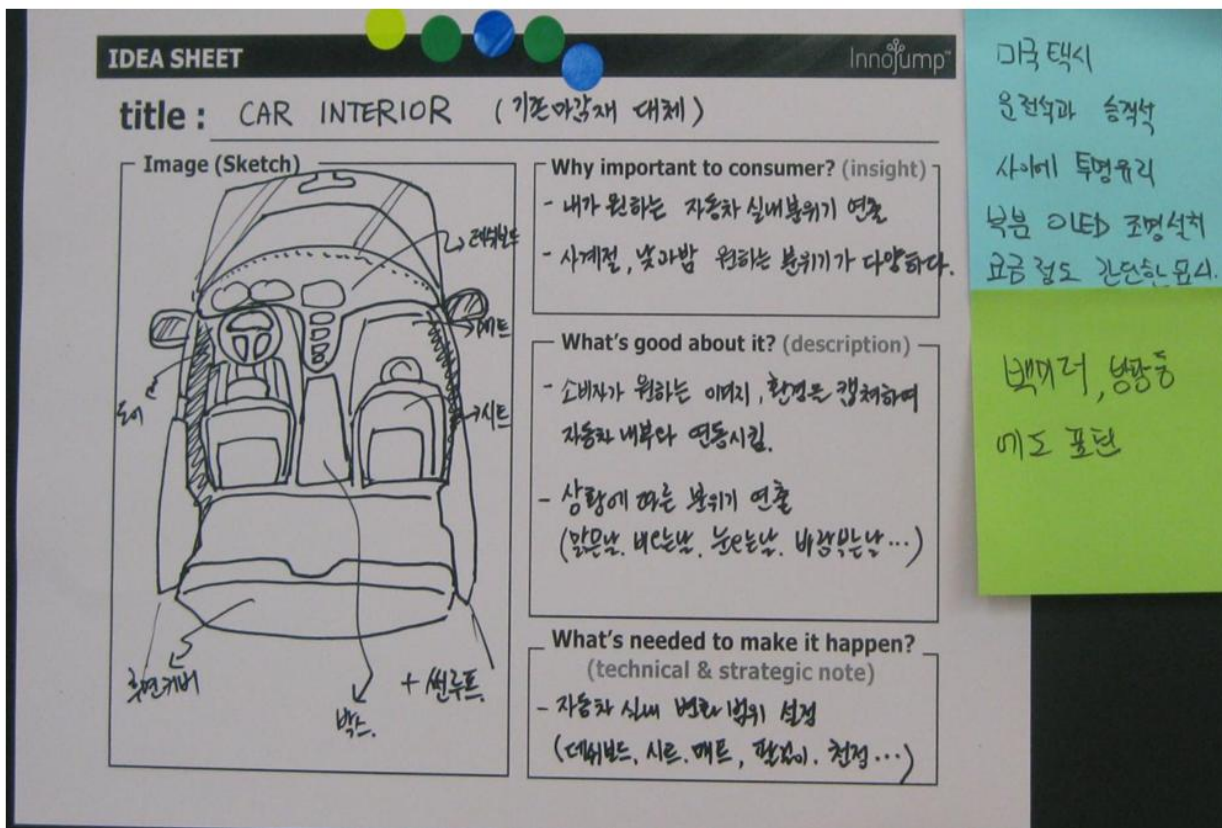
 부모-안심 자녀-재미  주변 승객이 보이지 않는	아이디어 명: 롤러블 우산 텐트 - key feature 롤러블로 휴대/보관이 간편하고 팝업형태로 펼쳐지는 원터치 설치 - consumer benefit 우산처럼 가방에 넣을만큼 휴대가 간편하고 원터치로 설치가 용이한 간이 텐트 - tech / biz enabler 공항, 박물관, 전시장 등 대규모 공간 사업자가 고객에게 대여할 수 있도록 간접 판매	아이디어의 기능적 특징과 장점 작성 고객 관점의 USP로 고객 혜택과 경험이 드러나게 명료하게 작성 실행 차원에서 필요한 기술 혹은 사업적 파트너십 및 세일즈 방안 작성
--	---	---

Idea Sheet 템플릿

스케치/비주얼: 아이디어를 설명하는 데 도움이 되는 모든 그림이 나 비주얼.	아이디어 이름: 아이디어를 간결하고 설명적으로 표현한 이름.
	설명: 아이디어에 대한 자세한 설명과 작동 방식.
	사용자 필요: 아이디어가 해결하려는 특정 사용자 요구.
	이점: 이 아이디어가 사용자에게 제공하는 장점과 혜택.
	실행 가능성: 이 아이디어를 구현하는 데 있어 초기의 실행 가능성에 대한 생각.

피드백 및 투표

팀 혹은 전체 공유를 통한 피드백 및 투표를 통해
컨셉 구체화 시 우선 고려할 아이디어를 파악 가능함



DIVERGENT THINKING

발산적 아이디어 발굴

GROUND RULE

no judgment 평가는 나중에

go for quantity 질보다는 양

be visual 시각화하기

build on ideas of others 생각을 덧붙이기

seek out the unusual 평범하지 않은 것

CONTENTS

실습: POV 진술서 → HMW를 기반으로 한 아이디어 발상



Transforming POVs into Ideas through HMW Questions

- 팀별로 우선순위 높은 POV 3개를 준비하세요.
- 각각의 POV를 기반으로 HMW를 2개씩 도출하세요.
- 총 6개의 HMW가 준비되었습니다.
- 각각의 HMW에 대해...
- 팀장의 진행으로 한 질문당 5분씩 아이디어이션을 수행하세요.
 - 5분 중...
 - ✓ 3분: 아이디어를 떠올리며, 간단히 내용을 적어봅니다. 두서없이 적어도 좋아요. (인간의 창의성)
 - ✓ 2분: 두서없이 적은 아이디어를 GPT에 입력하여 Idea Sheet를 채워달라고 하세요. (AI의 정리)

Transforming POVs into Ideas through HMW Questions

Prompt

HMW(How Might We?)에는 POV에서 <HMW>으로 변환하는 9개 방법이 있습니다.
빠짐없이 이해했다면 "네"라고 대답해주세요.

<HWM>

- 1) 직접 전환 (POV to HMW)
- 2) 장점 활용 (긍정적 측면을 레버리지)
- 3) 단점 선 예방 / 후 대응
- 4) 극단적 가정 (what if?)
- 5) 이슈 전환 (문제적 대상 전환/ 문제적 상황 전환/ 문제적 장소 전환)
- 6) 외적 자원 활용 여부
- 7) 은유적 전환 혹은 의인화
- 8) 문제상황 세분화
- 9) 간극 단축 혹은 최소화

Transforming POVs into Ideas through HMW Questions

Prompt

아래에서 제시한 POV를 활용하여 HMW 질문을 작성하세요.
HWM 질문에는 다음 내용이 포함되어야 합니다.

이전에 제시했던 “HMW으로 변환하는 9개 방법”을 한 번씩 사용해서 총 9개의 HMW 질문을 도출해야 합니다.

HWM 질문은 한글로 작성하고, 아이디어가 잘 떠오를 수 있도록 자연스러운 표현으로 제시해 주세요.

그 후에 어떤 질문이 창의적인 아이디어 제시에 가장 효과적일지 3가지만 선별해 주세요.

<POV>

항상 이동 중인 사용자들은 컴팩트하고 가벼운 충전 솔루션이 필요합니다. 왜냐하면 이 솔루션은 추가 액세서리를 휴대하는 번거로움을 줄여주고, 얇고 휴대하기 쉬운 디자인으로 편리하고 간편하게 사용할 수 있기 때문입니다.



GPT Results

HMW 질문 9가지

- 1) 직접 전환 (POV to HMW) HMW 항상 이동 중인 사용자들이 컴팩트하고 가벼운 충전 솔루션을 통해 더 간편하게 충전할 수 있도록 도울 수 있을까?
- 2) 장점 활용 (긍정적 측면 레버리지) HMW 얇고 휴대하기 쉬운 디자인이라는 강점을 더 확장하여 사용자가 마치 충전기를 들고 있지 않은 듯한 자유로움을 느끼게 만들 수 있을까?
- 3) 단점 선 예방 / 후 대응 HMW 사용자가 충전기를 잊고 나왔을 때도 걱정 없이 충전할 수 있는 방법을 만들 수 있을까?
- 4) 극단적 가정 (What if?) HMW 사용자가 손에 아무것도 들지 않고도 하루 종일 기기를 충전할 수 있다면 어떨까?
- 5) 이슈 전환 (문제적 대상/상황/장소 전환) HMW 충전기 자체가 아니라 충전이 필요한 환경이나 상황을 변화시켜 사용자 불편을 줄일 수 있을까?
- 6) 외적 자원 활용 여부 HMW 주변 환경이나 타인의 자원(예: 공공 충전 인프라, 공유 충전기 등)을 활용해 사용자가 충전기를 소지하지 않아도 되게 할 수 있을까?
- 7) 은유적 전환 혹은 의인화 HMW 충전기를 사용자의 ‘충전 도우미’처럼 느껴지게 만들어, 사용자가 특별히 신경 쓰지 않아도 알아서 충전되는 경험을 줄 수 있을까?
- 8) 문제상황 세분화 HMW 충전 솔루션에서 무게, 크기, 충전 속도, 휴대성 등 세부 요소를 나눠 각각의 문제를 해결할 수 있을까?
- 9) 간극 단축 혹은 최소화 HMW 사용자가 충전이 필요하다고 느끼는 순간과 실제로 충전이 가능한 상태 사이의 간격을 최소화할 수 있을까?

Transforming POVs into Ideas through HMW Questions

Prompt

아래에서 제시한 POV를 활용하여 HMW 질문을 작성하세요.
HWM 질문에는 다음 내용이 포함되어야 합니다.

이전에 제시했던 “HMW으로 변환하는 9개 방법”을 한 번씩 사용해서 총 9개의 HMW 질문을 도출해야 합니다.

HWM 질문은 한글로 작성하고, 아이디어가 잘 떠오를 수 있도록 자연스러운 표현으로 제시해 주세요.

그 후에 어떤 질문이 창의적인 아이디어 제시에 가장 효과적일지 3가지만 선별해 주세요.

<POV>

항상 이동 중인 사용자들은 컴팩트하고 가벼운 충전 솔루션이 필요합니다. 왜냐하면 이 솔루션은 추가 액세서리를 휴대하는 번거로움을 줄여주고, 얇고 휴대하기 쉬운 디자인으로 편리하고 간편하게 사용할 수 있기 때문입니다.



GPT Results

창의적인 아이디어 제시에 가장 효과적인 질문 3가지

- ① 4) 극단적 가정 (What if?)HMW 사용자가 손에 아무것도 들지 않고도 하루 종일 기기를 충전할 수 있다면 어떨까?
→ 혁신적인 아이디어(예: 웨어러블 충전, 태양광 셔츠, 무선 환경 등)를 이끌어낼 수 있음.
- ② 7) 은유적 전환 혹은 의인화HMW 충전기를 사용자의 '충전 도우미'처럼 느껴지게 만들어, 사용자가 특별히 신경 쓰지 않아도 알아서 충전되는 경험을 줄 수 있을까?
→ 감성적이고 스마트한 UX 설계, AI 기반 자동 충전 솔루션 등 아이디어 확장 가능.
- ③ 9) 간극 단축 혹은 최소화HMW 사용자가 충전이 필요하다고 느끼는 순간과 실제로 충전이 가능한 상태 사이의 간격을 최소화할 수 있을까?
→ 니즈 예측 기반 솔루션, 상황 기반 알림, 자동 충전 인터페이스 등 창의적인 아이디어 유도에 유용.

Transforming POVs into Ideas through HMW Questions

Prompt

////

콘센트에 꽂았을 때, 휴대폰을 바로 거치할 수 있어 전선이 필요없고, 누군가 가져가거나 건드리면 소리가 나는 제품. 또한 과충전으로 어느 이상 뜨거워지면 소리가 나는 충전기

////

위에서 제시한 아이디어를 중심으로 아이디어 시트를 작성하세요.
아이디어 시트에는 다음 내용이 포함되어야 합니다.

아이디어 이름: 아이디어를 간결하고 설명적으로 표현한 이름.

설명: 아이디어에 대한 자세한 설명과 작동 방식.

사용자 필요: 아이디어가 해결하려는 특정 사용자 요구.

이점: 이 아이디어가 사용자에게 제공하는 장점과 혜택.

실현 가능성: 이 아이디어를 구현하는 데 있어 초기의 실현 가능성에 대한 생각.

스케치/비주얼: 아이디어를 설명하는 데 도움이 되는 모든 그림이나 비주얼.

GPT Results

 아이디어 시트

 아이디어 이름: 안심 거치 충전기 (SafeDock Charger)

 설명:

콘센트에 직접 꽂아 사용하는 일체형 충전기로, 본체 상단에 스마트폰을 바로 거치할 수 있는 슬롯이 내장되어 있음.

전선을 따로 들고 다닐 필요 없이, 본체에 스마트폰을 수직으로 거치하면 충전이 자동으로 시작됨.

보안 기능으로는 아래와 같은 두 가지 센서가 탑재됨:

1. 이동 감지 센서: 충전 중인 스마트폰이 외부 자극(예: 누군가 만짐, 가져가려 함 등)을 받으면 알람 소리 발생.
2. 온도 센서: 충전 중 본체가 일정 온도(예: 45도 이상)로 과열되면 과충전 경고음 발생 및 자동 전원 차단.

 사용자 필요:

- 충전 중 도난 우려 또는 무단 이동을 걱정하는 사용자
- 선 없는 간편한 충전기를 원하는 사용자
- 열에 민감한 환경(예: 여름철, 밀폐된 공간 등)에서의 안전한 충전

Transforming POVs into Ideas through HMW Questions

Prompt

콘센트에 꽂았을 때, 휴대폰을 바로 거치할 수 있어 전선이 필요없고, 누군가 가져가거나 건드리면 소리가 나는 제품. 또한 과충전으로 어느 이상 뜨거워지면 소리가 나는 충전기

위에서 제시한 아이디어를 중심으로 아이디어 시트를 작성하세요.
아이디어 시트에는 다음 내용이 포함되어야 합니다.

아이디어 이름: 아이디어를 간결하고 설명적으로 표현한 이름.

설명: 아이디어에 대한 자세한 설명과 작동 방식.

사용자 필요: 아이디어가 해결하려는 특정 사용자 요구.

이점: 이 아이디어가 사용자에게 제공하는 장점과 혜택.

실현 가능성: 이 아이디어를 구현하는 데 있어 초기의 실현 가능성에 대한 생각.

스케치/비주얼: 아이디어를 설명하는 데 도움이 되는 모든 그림이나 비주얼..



GPT Results

🌟 이점:

- 케이블 없이 간편한 사용성: 어디서든 콘센트만 있으면 바로 충전 가능
- 도난 및 분실 방지 기능: 외부 접촉 시 경고음 발생
- 과열 방지로 안전한 사용: 기기 및 사용자 보호
- 탁상형 거치대 기능 포함: 충전 중에도 화면 확인 및 조작 가능

🔑 실현 가능성:

- 기술적 구현 난이도: 중간
 - 기존 무선충전+감지센서 기술 응용 가능
- 소형 디자인은 기술적으로 가능
 - 기존 스탠드형 충전기 + 경보 센서 기술 통합
- 전원 차단 및 알람 기능은 기존 스마트 멀티탭 기술에서 차용 가능
 - 단가 조절 및 안전인증 고려 필요

🎨 스케치 / 비주얼 (텍스트 설명):



Idea Prioritization

- 팀원들이 제안한 다수의 아이디어를 충분한 시간을 보고 읽어주세요.
- 마음에 드는 아이디어에 스티커를 주세요.
- 모든 아이디어를 검토했으면 가장 많은 스티커를 받은 아이디어들을 모으세요.

- 이제 컨셉 개발할 준비가 되었습니다.

– End –

